

Cultural Heritage Annotation Ontology (CHAO) Specification Draft v0.1

1. 目的

本オントロジーは、文化遺産資料（画像、動画、3Dモデル、IIIFリソース等）に対する構造化アノテーションを記述するためのモデルである。

特に歴史学・考古学・美術史・文献学分野において重要となる、

- Direct Evidence（対象そのものに関する証拠）
- Contextual Scholarship（対象理解のための文脈的知識）

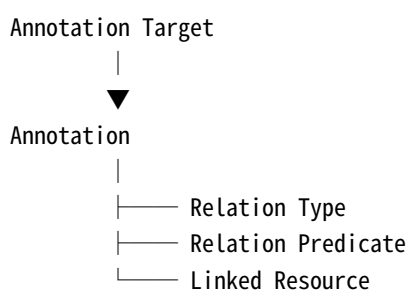
を明確に区別して記述することを目的とする。

また、

- 書誌情報（Bibliography）
- 典拠データ（Authority）
- メディア資料（Media）

を統一的に扱うための共通モデルを提供する。

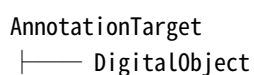
2. 基本モデル

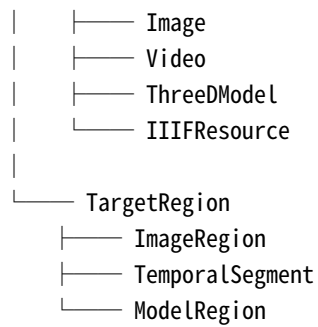


2.1 Annotation Target

アノテーション対象。

クラス





2.2 Annotation

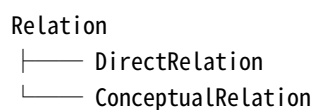
対象に対して付与される意味的主張。

CIDOC CRM対応：

CRMdig D29 Annotation Object
 CRMdig D30 Annotation Event
 CIDOC CRM E13 Attribute Assignment

3. Relation Model

3.1 Relation Type



Direct Relation

対象そのものに対する証拠的關係。

例：

- この論文は対象を翻刻する
- この画像は対象を描写する
- この典拠は対象と同一である

Conceptual Relation

対象理解のための文脈的關係。

例：

- この論文は関連文化を論じる
- この資料は比較対象となる
- この概念は対象理解に関連する

4. Linked Resource Model

```
LinkedResource
├── BibliographicResource
├── AuthorityResource
└── MediaResource
```

4.1 Bibliographic Resource

```
BibliographicResource
├── PrimarySource
├── SecondarySource
└── Report
```

CIDOC CRM：

```
E73 Information Object
```

4.2 Authority Resource

意味的アンカーとして機能する典拠。

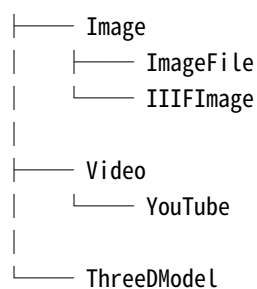
```
AuthorityResource
├── Person
├── Place
├── Event
├── Object
├── Period
├── Region
├── Culture
├── Language
├── Script
└── Concept
```

典拠例：

- Wikidata
- GeoNames
- Getty TGN
- VIAF
- 独自典拠

4.3 Media Resource

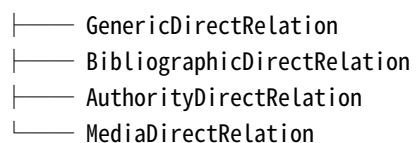
MediaResource



5. Relation Hierarchy

5.1 Direct Relation

DirectRelation



Generic Direct Relation

mentions

対象への言及。

Definition

対象に関する参照・記述・言及を含む。

CRM Mapping

P67 refers to

depicts

対象の視覚的表象。

Definition

人物・場所・出来事・物体等を描写する。

CRM Mapping

P62 depicts P138 represents

illustrates

図示による提示。

Bibliographic Direct Relation

describes

対象について比較的詳細な説明を行う。

reports

対象の発見・調査・出土等を報告する。

analyzes

対象を研究主題として分析する。

catalogues

対象を一覧化・目録化する。

transcribes

対象に含まれる文字情報を翻刻する。

translates

対象に含まれる文字情報を翻訳する。

Authority Direct Relation

identifies

対象と典拠が実質的に同一である。

Mapping

owl:sameAs skos:exactMatch

Media Direct Relation

documents

対象を記録する。

例：

- 調査写真
 - 発掘写真
 - 計測画像
-

reproduces

対象の複製。

例：

- 拓本
 - 模写
 - レプリカ画像
-

5.2 Conceptual Relation

ConceptualRelation

- └── GenericConceptualRelation
 - └── BibliographicConceptualRelation
 - └── AuthorityConceptualRelation
-

Generic Conceptual Relation

contextualizes

対象理解のための背景情報を提供する。

compares_with

対象との比較対象を提供する。

related_to_concept

対象理解に関係する概念と結び付ける。

Bibliographic Conceptual Relation

discusses_related_concept

対象と関連する概念を論じる。

provides_typology

対象理解に必要な類型学的基盤を提供する。

Authority Conceptual Relation

associated_with

上位概念。

```
associated_with
├── associated_with_period
├── associated_with_region
├── associated_with_person
└── associated_with_culture
```

associated_with_period

対象と時代との関連。

associated_with_region

対象と地域との関連。

associated_with_person

対象と人物・集団との関連。

associated_with_culture

対象と文化との関連。

classified_as

分類。

CRM Mapping

P2 has type

has_type

タイプ付与。

CRM Mapping

P2 has type

written_in_language

使用言語。

uses_script

使用文字体系。

created_by

制作者。

discovered_by

発見者。

discovered_at

発見場所。

6. Relation Vocabulary Catalogue

Relation	Direct/Conceptual	Bibliography	Authority	Media
identifies	Direct	×	○	×
mentions	Direct	○	○	△
depicts	Direct	×	○	○
illustrates	Direct	○	×	○
describes	Direct	○	×	×
reports	Direct	○	×	×
analyzes	Direct	○	×	×
catalogues	Direct	○	×	×
transcribes	Direct	○	×	×
translates	Direct	○	×	×
documents	Direct	×	×	○
reproduces	Direct	×	×	○
contextualizes	Conceptual	○	△	○
compares_with	Conceptual	○	○	○
related_to_concept	Conceptual	○	○	○
discusses_related_concept	Conceptual	○	×	×
provides_typology	Conceptual	○	×	○
associated_with_period	Conceptual	○	○	○
associated_with_region	Conceptual	○	○	○
associated_with_person	Conceptual	○	○	○
associated_with_culture	Conceptual	○	○	○
classified_as	Conceptual	×	○	×
has_type	Conceptual	×	○	×
written_in_language	Conceptual	×	○	×
uses_script	Conceptual	×	○	×
created_by	Conceptual	×	○	×

Relation	Direct/Conceptual	Bibliography	Authority	Media
discovered_by	Conceptual	×	○	×
discovered_at	Conceptual	×	○	×

7. Authority Entity Model

外部典拠の混在に対応するため、共通上位クラスを定義する。

AuthorityEntity

- ├── Person
- ├── Place
- ├── Event
- ├── Object
- ├── Period
- ├── Region
- ├── Culture
- ├── Language
- ├── Script
- └── Concept

これにより、

depicts
mentions
identifies

を統一的に利用できる。

8. 推論モデル

associated_with_period
⊂ associated_with

associated_with_region
⊂ associated_with

associated_with_person
⊂ associated_with

associated_with_culture
⊂ associated_with

RDFS/OWLによる推論を想定する。

9. Direct Evidence と Contextual Scholarship



本オントロジーの最上位設計原理であり、すべてのアノテーションはこの区別に基づいて分類される。